

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 5.4 Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika**MAT-28** Interpretují z funkčního hlediska složené úrokování, aplikují exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice.
(Matematika 3, 2/1)**Učivo:** jednoduché a složené úročení; spoření; úvěr; procentní změny**Základní pojmy****Jistina (vklad) K_0** – Uložená nebo půjčená částka, ze které se počítá úrok.**Úroková sazba p %** – Procento jistiny za úrokovací období;
p. a. = za rok, p. m. = za měsíc.**Jednoduché úročení** – Úrok se počítá stále z původní jistiny (úroky se vyplácejí) – stav roste lineárně, jako aritmetická posloupnost.**Složené úročení** – Úroky se přisuzují k jistině a dále se úročí – stav roste jako geometrická posloupnost s $q = 1 + \frac{p}{100}$.**Daň z úroku** – Srážková daň 15 % z úroku (ne z jistiny); čistý úrok je 0,85 násobek úroku.**Násobitel změny** – Zvýšení o p % = násobení $1 + \frac{p}{100}$,
snížení = násobení $1 - \frac{p}{100}$.**Spoření** – Pravidelné vklady; konečná částka je součet geometrické posloupnosti.**Úvěr** – Dluh se úročí a splátky ho snižují; přeplatek = zaplacení celkem minus půjčená částka.**Vzorce a vztahy**

$$K_n = K_0 \left(1 + n \cdot \frac{p}{100} \right)$$

jednoduché úročení, n let

$$K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100} \right)^n$$

složené úročení (geometrická posloupnost)

$$K_n = K_0 \left(1 + 0,85 \cdot \frac{p}{100} \right)^n$$

složené úročení s daní 15 % z úroků

$$K_0 = \frac{K_n}{\left(1 + \frac{p}{100} \right)^n}$$

zpětný výpočet vkladu

$$n = \frac{\log \frac{K_n}{K_0}}{\log \left(1 + \frac{p}{100} \right)}$$

doba úročení; odpověď zaokrouhli nahoru na celé období

$$\frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100 \%$$

o kolik procent se hodnota změnila

$$K = aq \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

spoření: vklad a na začátku každého roku, $q = 1 + \frac{p}{100}$

$$D_n = D_0 q^n - s \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

zbývající dluh po n ročních splátkách s na konci roku**Procenta jako násobitel**

změna	násobitel	příklad
zvýšení o p %	$1 + \frac{p}{100}$	+8 % → 1,08
snížení o p %	$1 - \frac{p}{100}$	-15 % → 0,85
o 200 % více	3	trojnásobek
+10 %, pak -10 %	$1,1 \cdot 0,9 = 0,99$	celkem pokles o 1 %
úrok 4 % po daní 15 %	$1 + 0,85 \cdot 0,04$	1,034

Poučky a postupy

- Vzorce pro úročení nehledej v tabulkách – jsou to vzorce geometrické posloupnosti ($a_n = a_1 q^{n-1}$, s_n), a ty v MFChT jsou.
- Opakované procentní změny se násobí, nikdy nesčítají.
- Daň se strhává z úroku: čistý úrok = úrok · 0,85; k jistině se přisuzuje jen čistý úrok.
- Dobu zjistí logaritmováním nebo zkoušením na kalkulačce ($1,06^{11}$, $1,06^{12}$, ...).
- Nezaokrouhluj mezivýsledky; částky zaokrouhli až na konci (na haléře, koruny nebo podle zadání).

Pozor na

- „O kolik % je A větší než B“ se počítá z B (základem je to, s čím porovnávám).
- 3 roky po 4 % není 12 %: $1,04^3 \approx 1,1249$, tedy o 12,49 %.
- Cena po zdražení o 25 %: původní cenu získáš dělením 1,25, ne odečtením 25 %.
- Pokles o 20 % a pak růst o 20 % nevrátí původní hodnotu ($0,8 \cdot 1,2 = 0,96$).

Vzorový příklad

Klient uložil 200 000 Kč na 3 roky při úrokové sazbě 4 % p. a., úroky se přisuzují ročně a daní se 15% daní. Kolik bude mít na účtu a jaký je celkový čistý úrok?

- Čistá roční sazba: $0,85 \cdot 4 \% = 3,4 \%$, tedy $q = 1,034$.
- $K_3 = 200\,000 \cdot 1,034^3 \approx 200\,000 \cdot 1,105507 = 221\,101,46$ Kč.
- Čistý úrok: $221\,101,46 - 200\,000 = 21\,101,46$ Kč.
- Kontrola: bez daně by bylo $200\,000 \cdot 1,04^3 = 224\,972,80$ Kč – s daní musí vyjít méně.